

The background features a complex, abstract pattern of flowing, wavy lines in shades of orange, pink, and blue. These lines appear to originate from two central points on the left and right sides, creating a sense of movement and energy. A semi-transparent white rectangular box is centered in the middle of the image, containing the title text.

Força Elétrica

Lucas Telichevesky

Abril, 2026

CARGA ELÉTRICA

1. Carga elétrica é a propriedade da matéria que permite que corpos interajam por meio de forças elétricas.
2. No Sistema Internacional (SI) a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb (C).
3. A carga elétrica pode ser positiva ou negativa.



CARGA ELÉTRICA

1. A carga elétrica é quantizada, ou seja, só pode assumir valores múltiplos de uma quantidade mínima.
2. Essa quantidade corresponde à carga de uma partícula elementar, como o elétron ou próton.
3. O valor da carga elementar é:

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$



CARGA ELÉTRICA

1. Em geral, os objetos grandes possuem quantidades de cargas positivas e negativas.
2. Se houver excesso de um tipo de carga, o objeto estará eletrizado com esse sinal.
3. A carga total do objeto depende do número de cargas elementares em excesso:

$$Q = n \cdot e$$

CARGA ELÉTRICA EM OBJETOS

NEUTRO



Objetos possuem muitas cargas **positivas** e **negativas**.

$$+ = -$$
$$Q = 0$$

CARREGADO (+)



Se $+ = -$ o objeto está **neutro**.

Se há excesso de um tipo, o objeto fica **carregado**.

$$+ > -$$
$$- > +$$

Perde elétrons

$$+ > -$$
$$Q = +n \cdot e$$

CARREGADO (-)



A carga total depende do número de cargas elementares em excesso.

Ganha elétrons

$$- > +$$
$$Q = -n \cdot e$$

$Q = n \cdot e$

Q = carga (C)
 n = nº de cargas em excesso
 e = carga elementar ($1,6 \times 10^{-19}$ C)

A unidade de carga no SI é o **coulomb (C)**.

$1 \text{ C} \approx 6,24 \times 10^{18}$ cargas elementares.

CARGA ELÉTRICA EM OBJETOS



Em geral, os objetos possuem grandes quantidades de cargas **positivas** e **negativas**.



Se a quantidade de cargas positivas for igual à de negativas, o objeto está **eletricamente neutro**.



Se houver excesso de um tipo de carga, o objeto estará **eletrizado** com esse sinal.



A carga total do objeto depende do número de cargas elementares em excesso:

$$Q = n \cdot e$$

Q = carga do objeto (C)
 n = número de cargas elementares em excesso
 e = carga elementar ($1,6 \times 10^{-19}$ C)



A unidade de carga no SI é o **coulomb (C)**.
1 C corresponde a aproximadamente $6,24 \times 10^{18}$ cargas elementares.



OBJETO NEUTRO

$$+ = -$$

Quantidade de cargas positivas = quantidade de cargas negativas

$$\text{Carga total: } Q = 0$$



Perde elétrons

OBJETO CARREGADO POSITIVAMENTE

$$+ > -$$

Excesso de cargas positivas (falta de elétrons)

$$\text{Carga total: } Q = +n \cdot e$$



Ganha elétrons

OBJETO CARREGADO NEGATIVAMENTE

$$- > +$$

Excesso de cargas negativas (ganho de elétrons)

$$\text{Carga total: } Q = -n \cdot e$$

FORÇA ELÉTRICA

1. Força elétrica é a forma de interação entre corpos eletricamente carregados.
2. Corpos com cargas de mesmo sinal se repelem; cargas de sinais opostos se atraem.



FORÇA ELÉTRICA

1. A força elétrica entre dois corpos carregados aumenta quando a distância entre eles diminui.
2. A força elétrica aumenta quando a quantidade de carga envolvida aumenta.



LEI DE COULOMB

1. Em 1785, Charles-Augustin Coulomb formulou uma lei matemática para descrever a força elétrica.
2. Essa lei mostra que a força aumenta com o valor das cargas e diminui com a distância entre elas.
3. A lei foi inspirada na Lei da Gravitação Universal proposta por Newton



LEI DE COULOMB



C. A. de Coulomb



Em **1785**, Charles-Augustin de Coulomb formulou uma lei matemática para descrever a **força elétrica**.

ESSA LEI MOSTRA QUE:



A força **aumenta** com o valor das **cargas**.

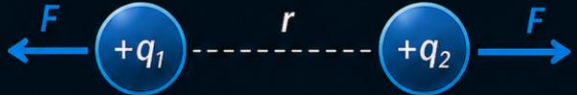




A força **diminui** com a **distância** entre elas.



A força elétrica entre duas cargas **positivas**:


$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

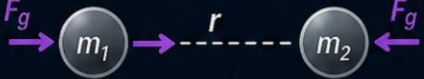
F = força elétrica (N)
 q_1, q_2 = cargas elétricas (C)
 r = distância entre as cargas (m)

✓ Como as cargas são positivas, a força é de **repulsão**.



INSPIRADA NA
LEI DA GRAVITAÇÃO
UNIVERSAL DE NEWTON

A gravitação é sempre **atrativa**:


$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



EM RESUMO: A força elétrica entre cargas depende **diretamente** do valor das cargas e **inversamente** do quadrado da distância que as separa.

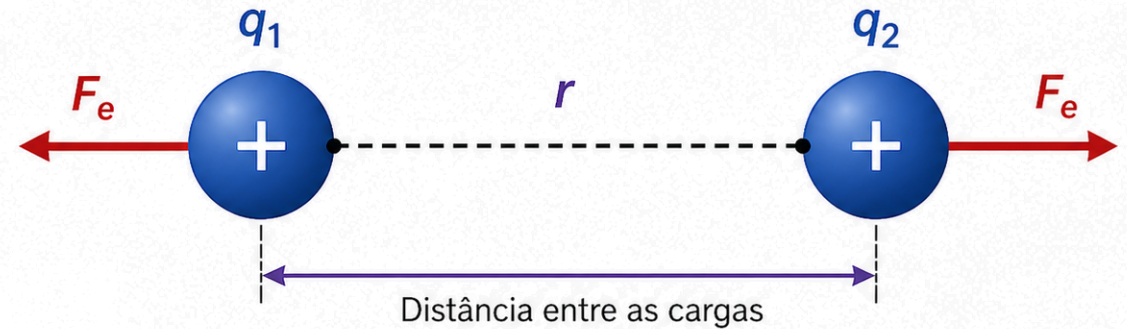
LEI DE COULOMB

1. A lei de Coulomb é dada pela expressão:

$$F_e = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Lei de Coulomb

$$F_e = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$



F_e – Força elétrica (newtons, N)

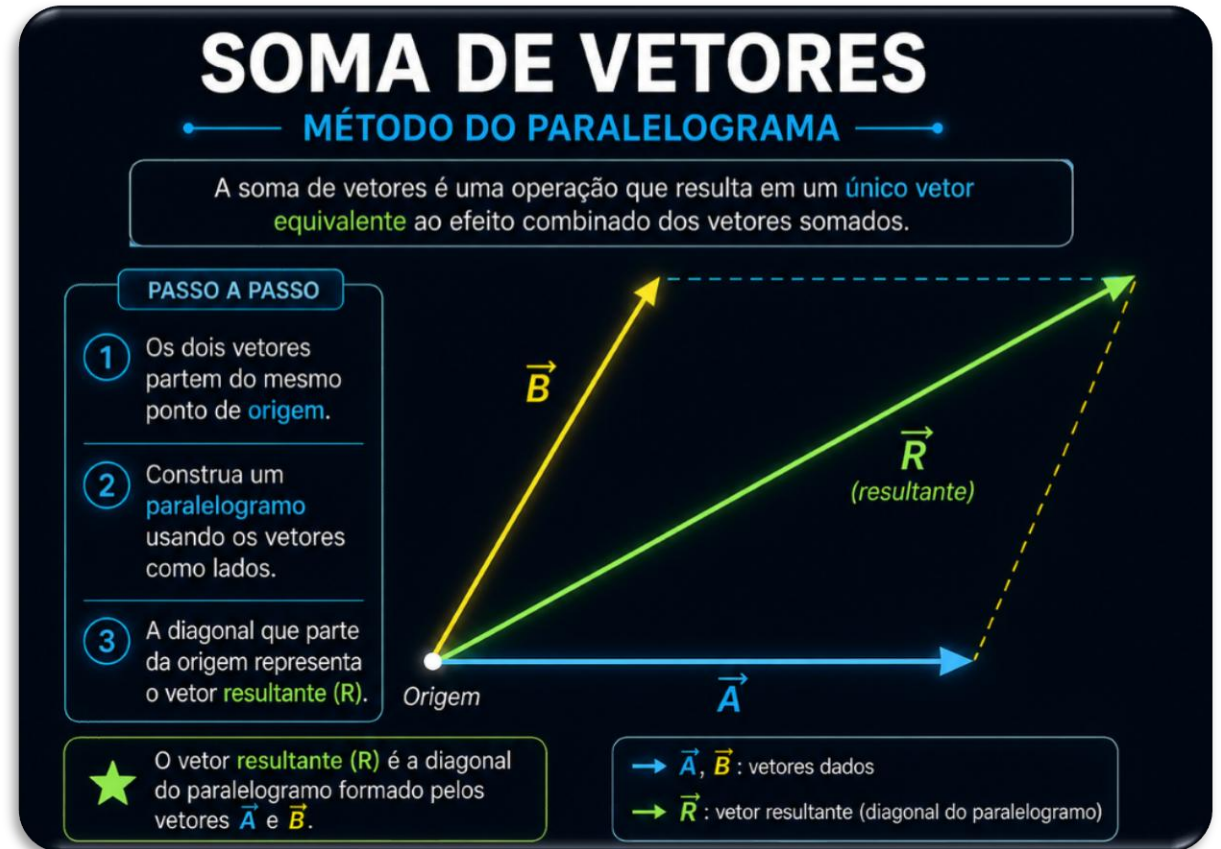
k – Constante eletrostática ($\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$)

q_1, q_2 – Cargas elétricas (coulombs, C)

r – Distância entre os objetos carregados (metros, m)

LEI DE COULOMB

1. A força elétrica é uma grandeza vetorial.
2. Entre duas cargas pontuais, a força atua ao longo da linha que as une, e seu sentido depende do sinal das cargas.
3. Quando há várias cargas, a força resultante sobre uma delas é a **soma vetorial** das forças exercidas pelas demais.





FORÇA ELÉTRICA



A força elétrica entre dois corpos carregados **aumenta** quando a distância entre eles **diminui**.



A força elétrica aumenta quando a quantidade de carga envolvida **aumenta**.

1 MESMAS CARGAS – DISTÂNCIAS DIFERENTES



A força elétrica é **inversamente proporcional** ao **quadrado da distância** entre as cargas.

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

2 MESMA DISTÂNCIA – QUANTIDADES DE CARGA DIFERENTES



A força elétrica é **diretamente proporcional** ao **produto das cargas** envolvidas.

$$F \propto |q_1 q_2|$$



FATORES QUE INFLUENCIAM A FORÇA ELÉTRICA



DISTÂNCIA (r)
Menor distância
→ maior força



QUANTIDADE DE CARGA (q)
Maior quantidade
→ maior força



SINAL DAS CARGAS
Sinais opostos se **atraem**
Sinais iguais se **repelem**



INTENSIDADE DA FORÇA
Depende da distância, da quantidade e do sinal das cargas



EM RESUMO: Para aumentar a força elétrica, **diminua a distância** entre as cargas ou **aumente a quantidade de carga** envolvida.

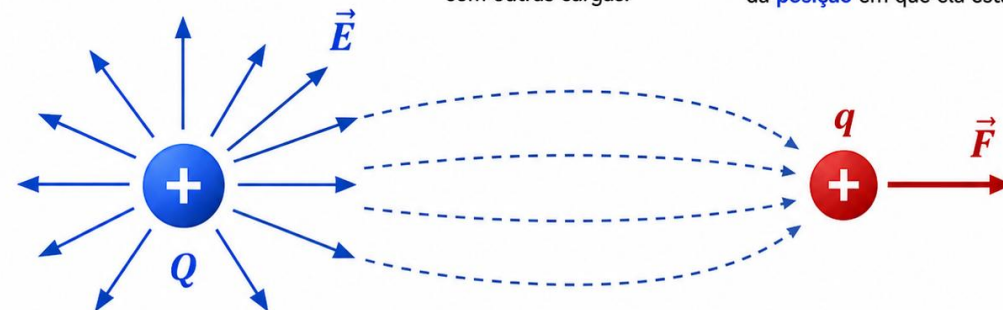
CAMPO ELÉTRICO

1. Como explicar a interação a distância entre as cargas?
2. Através do conceito de **Campo Elétrico**.
3. Cargas elétricas criam, ao seu redor, um **campo elétrico**.
4. Esse campo atua sobre outras cargas, determinando a **força elétrica** que elas irão sofrer, de acordo com sua posição.

⚡ INTERAÇÃO À DISTÂNCIA ⚡

A interação entre cargas ocorre à distância através do **campo elétrico**.

- 1 Uma carga elétrica Q cria ao seu redor um **campo elétrico** $\vec{E}$.
- 2 Esse **campo** se estende pelo espaço, mesmo sem contato com outras cargas.
- 3 Uma outra carga q colocada nesse campo sofre uma **força** $\vec{F} = q\vec{E}$, que depende da **posição** em que ela está.



Resumo:

- Cargas geram **campo elétrico** no espaço ao seu redor.
- Esse campo **informa** a outras cargas de sua presença.
- O campo determina a **força elétrica** que cada carga sofrerá, dependendo de sua **posição**.

Relação fundamental:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$\vec{F}$ = força elétrica
 q = carga de prova
 $\vec{E}$ = campo elétrico

CAMPO ELÉTRICO

1. O Campo Elétrico é uma grandeza vetorial.
2. A relação entre a força elétrica sobre uma carga de prova e o campo elétrico em um ponto é dado pela expressão:

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

⚡ CAMPO ELÉTRICO ⚡



O **campo elétrico** é uma grandeza **vetorial**.



A relação entre a **força elétrica** sobre uma **carga de prova** e o **campo elétrico** em um ponto é dada por:

RELAÇÃO FUNDAMENTAL

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

1. Campo criado por Q

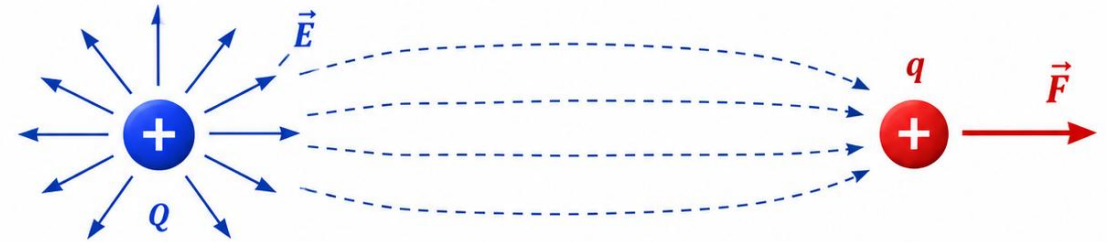
A carga Q gera um campo elétrico $\vec{E}$ ao seu redor.

2. Campo se estende no espaço

O campo existe no espaço, mesmo sem contato com outras cargas.

3. Força sobre a carga de prova

Uma carga de prova q colocada nesse campo sofre uma força $\vec{F}$.



EM RESUMO:

- Cargas elétricas geram **campo elétrico** no espaço ao seu redor.
- Esse campo **atua** sobre outras cargas mesmo sem contato.
- A **força elétrica** sobre a carga de prova depende do **valor** do campo e do **sinal** de sua carga (q).

LEGENDA

$\vec{F}$ = força elétrica (N)
 q = carga de prova (C)
 $\vec{E}$ = campo elétrico (N/C)

CAMPO ELÉTRICO

1. No Sistema Internacional a unidade de medida de Campo Elétrico é newtons por coulomb (N/C).
2. O vetor campo elétrico tem a mesma direção e sentido da força que atuaria sobre uma carga de prova positiva.
3. Cargas pontuais positivas, geram campos que “saem” da carga.
4. Cargas pontuais negativas, geram campos que “entram” na carga.

CAMPO ELÉTRICO



No Sistema Internacional a unidade de medida de Campo Elétrico é **newtons por coulomb (N/C)**.



O vetor campo elétrico $\vec{E}$ tem a **mesma direção e sentido** da força que atuaria sobre uma **carga de prova positiva**.

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

(para $q > 0$)



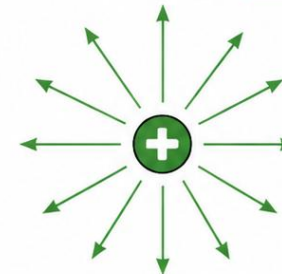
Cargas pontuais **positivas**, geram campos que “**saem**” da carga.



Cargas pontuais **negativas**, geram campos que “**entram**” na carga.

CARGA PONTUAL POSITIVA

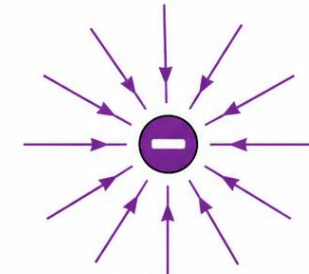
Linhas de campo **saem** da carga.



O vetor $\vec{E}$ em qualquer ponto aponta para **fora** da carga positiva.

CARGA PONTUAL NEGATIVA

Linhas de campo **entram** na carga.



O vetor $\vec{E}$ em qualquer ponto aponta para **dentro** da carga negativa.



LEMBRE-SE:

Se a carga de prova fosse **negativa** ($q < 0$), a força $\vec{F}$ teria sentido **oposto** ao do campo $\vec{E}$.

CAMPO ELÉTRICO

O campo elétrico é a **influência** que uma carga **exerce** no espaço ao seu redor.

Em um ponto, o campo elétrico $\vec{E}$ é definido como a **força elétrica** $\vec{F}$ por unidade de carga de prova q_0 .

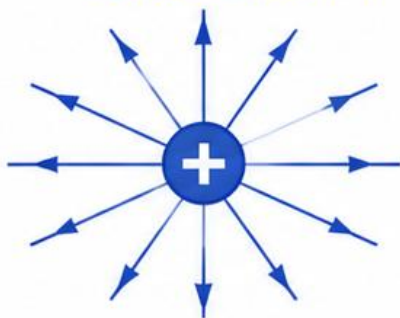
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- É uma grandeza **vetorial**.
- Existe mesmo sem outra carga presente.
- Determina a força sobre outras cargas.

Linhas de campo elétrico

As linhas de campo representam a direção e o sentido do campo elétrico criado por uma carga.

Carga positiva (+)



O campo **sai** da carga positiva.

Carga negativa (-)

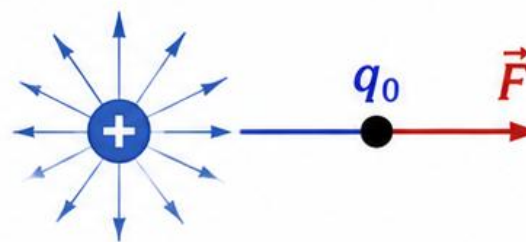


O campo **entra** na carga negativa.

Força sobre uma carga de prova

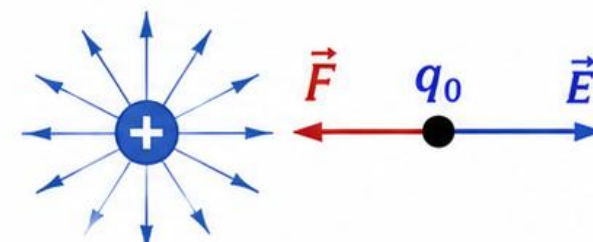
Uma carga de prova q_0 colocada em uma região onde existe campo elétrico sofre uma força $\vec{F} = q_0 \vec{E}$.

q_0 positiva



A força tem o **mesmo sentido** do campo ($q_0 > 0$).

q_0 negativa



A força tem **sentido oposto** ao campo ($q_0 < 0$).



Intuição: o campo elétrico descreve como o espaço ao redor de uma carga está “carregado” de influência. Ele diz a uma carga de prova qual força ela sentiria se fosse colocada naquele ponto.

Explorando Força e Campo Elétrico

⚡ Simulador

Carga (μC)

1

Adicionar carga positiva

Adicionar carga negativa

Excluir carga selecionada

Posição

-0

-1

Mover

Campo elétrico

Escala

1 pixel = 1 m

Gráfico do Campo

☒ E_x

☒ E_y

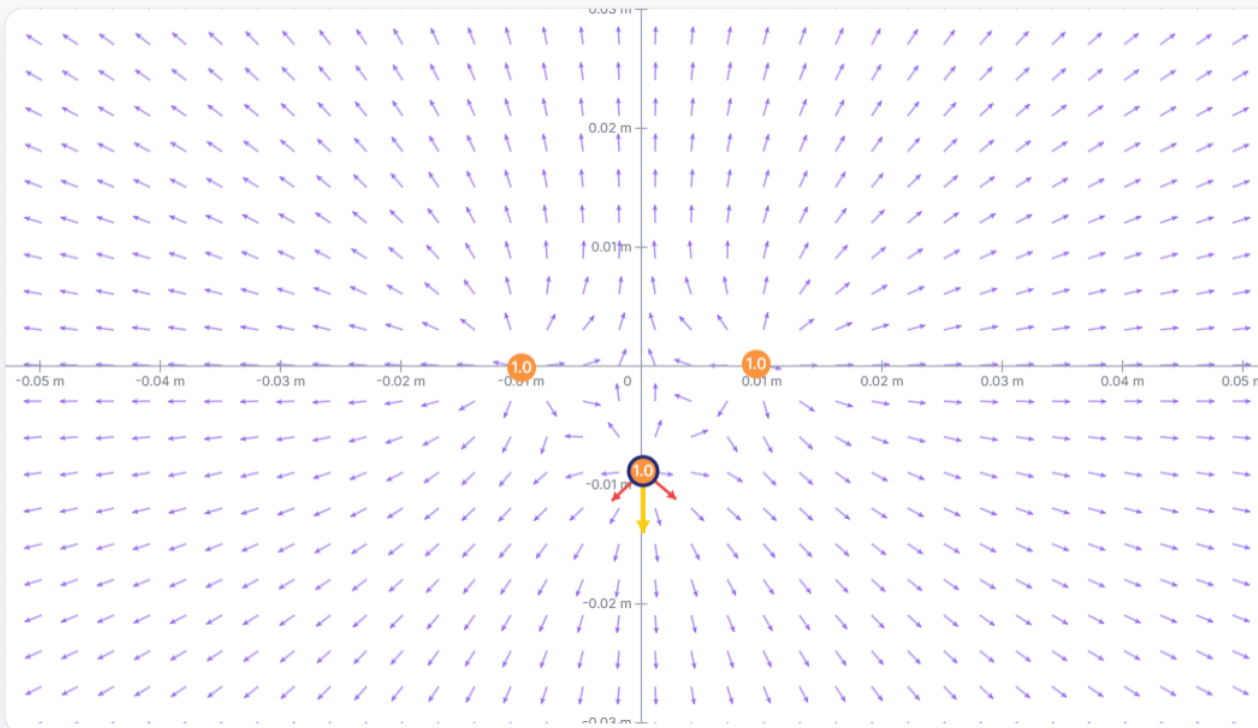
☒ $|E|$

Gerar gráficos

Baixar gráfico

⚡ Simulador de Força Elétrica

Explore a interação entre cargas elétricas em tempo real. Adicione cargas positivas e negativas no espaço, observe as forças atuantes sobre cada carga e analise o campo elétrico gerado. Visualize graficamente como o campo varia ao longo do espaço e compreenda os princípios fundamentais da eletrostática.



Cargas

#	q (μC)	x (cm)	y (cm)
1	1.00	0	-1
2	1.00	-1	0
3	1.00	1	0

$$F_x = -1,07 \times 10^{-6} \text{ N}$$

$$F_y = -6,98 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$|F| = 6,98 \times 10^{-3} \text{ N}$$